

Problema 4.37. (a) Fie $w(t)$ o funcție pondere pară pe $[a, b]$, $a < b$, $a + b = 0$, adică $w(-t) = w(t)$ pe $[a, b]$. Arătați că $(-1)^n \pi_n(-t; w) = \pi_n(t, w)$, adică polinomul ortogonal monic de grad n în raport cu ponderea w este par (impar) dacă n este par (impar).

Aplicăm inducția matematică

1) pentru $n = 0$, $\pi_0(t)$ este pară?

Din enunțul problemei se cunoaște faptul că $\pi_n(t, w)$ este un polinom ortogonal monic:

$$\Rightarrow \pi_0(t) = 1 \Rightarrow \text{pentru } n = 0 \text{ (par)} \rightarrow \pi_0(t) \text{ este funcție pară}$$

2) pentru $n = k$, $k - \text{par}$, $\pi_n(t)$ este pară?

$$k - \text{impar}, \pi_n(t) \text{ este impară?}$$

Între trei polinoame ortogonale monice consecutive există o relație liniară:

$$\pi_{u+1}(t) = t \pi_u(t) - \beta_u \pi_{u-1}(t), \beta_u > 0$$

$$\Rightarrow \pi_{u+1}(-t) = -t \pi_u(-t) - \beta_u \pi_{u-1}(-t)$$

$$= -t(-1)^u \pi_u(t) - \beta_u (-1)^{u-1} \pi_{u-1}(t)$$

$$= (-1)^{u+1} t \pi_u(t) - (-1)^{u-1} \beta_u \pi_{u-1}(t)$$

$$\text{-dacă } u + 1 \text{ este par} \Rightarrow \pi_{u+1}(-t) = t \pi_u(t) - \beta_u \pi_{u-1}(t) = \pi_{u+1}(t)$$

$$\Rightarrow \text{pentru } \forall n = k, k - \text{par}, \pi_n(t) \text{ este pară}$$

$$\text{-dacă } u + 1 \text{ este impar} \Rightarrow \pi_{u+1}(-t) = -t \pi_u(t) + \beta_u \pi_{u-1}(t) = -\pi_{u+1}(t)$$

$$\Rightarrow \text{pentru } \forall n = k, k - \text{impar}, \pi_n(t) \text{ este impară}$$

(b) Arătați că formula gaussiană

$$\int_a^b f(t) w(t) dt = \sum_{\nu=1}^n w_\nu f(t_\nu) + R_n(f),$$

pentru o pondere w pară este simetrică, i.e.

$$t_{n+1-\nu} = -t_\nu, \quad w_{n+1-\nu} = w_\nu, \quad \nu = 1, \dots, n.$$

(c) Fie w funcția „pălarie”

$$w(t) = \begin{cases} 1+t, & \text{pentru } t \in [-1, 0] \\ 1-t, & \text{pentru } t \in [0, 1]. \end{cases}$$

Obțineți o formulă gaussiană cu două noduri $\int_{-1}^1 f(t)w(t)dt = w_1f(t_1) + w_2f(t_2) + R_2(f)$ pentru ponderea de mai sus. Folosiți (a) și (b) pentru a simplifica calculele.